

23122013 - Định Đức Tài

Định Đức Tài - 23122013, AI23@HCMUS, VNUHCM

BT 8.9 CSDL 23TNT1

Lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý hàng hóa của một cửa hàng:

- **MẶT HÀNG**(MÃMH, TÊN MH, ĐVT, ĐƠN GIÁ)
- **NHÀ CUNG CẤP**(MÃNCC, TÊN NCC, ĐỊA CHỈ)
- **Cung Ứng** (MÃNCC, MÃMH)
 - Khóa ngoại: MÃNCC tham chiếu NHÀ CUNG CẤP(MÃNCC), MÃMH tham chiếu MẶT HÀNG(MÃMH)
- **HÓA ĐƠN** (MÃHD, NGÀY HD, MÃNCC, TỔNG TIỀN, TỔNG SỐ_MH)
 - Khóa ngoại: MÃNCC tham chiếu NHÀ CUNG CẤP(MÃNCC)
- **CTHD** (MÃHD, MÃMH, SỐ LƯỢNG)
 - Khóa ngoại: MÃHD tham chiếu HÓA ĐƠN(MÃHD), MÃMH tham chiếu MẶT HÀNG(MÃMH)
- **GIAO HÀNG**(MÃGH, NGÀY GH, SỐ HD, TỔNG TIỀN, TỔNG SỐ_MH)
 - Khóa ngoại: SỐ HD tham chiếu HÓA ĐƠN(MÃHD)
- **CTGH**(MÃGH, MÃMH, SỐ LƯỢNG)
 - Khóa ngoại: MÃGH tham chiếu GIAO HÀNG(MÃGH), MÃMH tham chiếu MẶT HÀNG(MÃMH)

a) Tất cả các thuộc tính mang tính chất kiểu số có giá trị luôn lớn hơn 0.

- **Bối cảnh:** MẶT HÀNG, HÓA ĐƠN, CTHD, GIAO HÀNG, CTGH.
- **Nội dung:**
 - $\forall mh \in \text{MẶT HÀNG}, mh.\text{ĐƠN GIÁ} > 0$
 - $\forall hd \in \text{HÓA ĐƠN}, hd.\text{TỔNG TIỀN} > 0 \wedge hd.\text{TỔNG SỐ_MH} > 0$
 - $\forall cthd \in \text{CTHD}, cthd.\text{SỐ LƯỢNG} > 0$
 - $\forall gh \in \text{GIAO HÀNG}, gh.\text{TỔNG TIỀN} > 0 \wedge gh.\text{TỔNG SỐ_MH} > 0$
 - $\forall ctgh \in \text{CTGH}, ctgh.\text{SỐ LƯỢNG} > 0$

b) Nhà cung cấp chỉ được cung cấp các mặt hàng có khả năng.

- **Bối cảnh:** HÓA ĐƠN, CTHD, Cung Ứng.
- **Nội dung:** Với mọi chi tiết hóa đơn CTHD của 1 hóa đơn HÓA ĐƠN, do một nhà cung cấp MÃNCC thì cặp (MÃNCC, MÃMH) phải nằm trong Cung Ứng

$\forall hd \in HÓAĐƠN, \forall cthd \in CTHĐ (hd.MÃHĐ = cthd.MÃHĐ \Rightarrow \exists cu \in CungỨng$
 $(cu.MÃNCC = hd.MÃNCC \wedge cu.MÃMH = cthd.MÃMH))$

c) Tổng số tiền của hóa đơn phải bằng tổng tiền của chi tiết hóa đơn đó.

- **Bối cảnh:** HÓAĐƠN, CTHĐ, MẶTHÀNG.
- **Nội dung:** Với mỗi hóa đơn, tổng tiền hóa đơn phải bằng tổng số lượng của mặt hàng nhân với đơn giá của mặt hàng đó
 $\forall hd \in HÓAĐƠN (\exists cthd \in CTHĐ, mh \in MẶTHÀNG \wedge (cthd.MÃHĐ = hd.MÃHĐ \wedge$
 $cthd.MÃMH = mh.MÃMH) \Rightarrow$
 $(hd.TỔNGTIỀN = \sum (cthd.SỐLƯỢNG * mh.ĐƠN GIÁ)))$

d) Tổng số mặt hàng của hóa đơn phải bằng tổng số mặt hàng của chi tiết hóa đơn đó.

- **Bối cảnh:** HÓAĐƠN, CTHĐ.
- **Nội dung:** Với mỗi hóa đơn, HÓAĐƠN.TỔNGSỐ_MH phải bằng tổng của CTHĐ.SỐLƯỢNG cho tất cả các mặt hàng trong chi tiết hóa đơn đó.
 $\forall hd \in HÓAĐƠN ((\exists cthd \in CTHĐ \wedge cthd.MÃHĐ = hd.MÃHĐ)$
 $\Rightarrow hd.TỔNGSỐ_MH = \sum (cthd.SỐLƯỢNG))$

e) Tổng tiền của hóa đơn phải bằng tổng tiền của tất cả các lần giao hàng.

- **Bối cảnh:** HÓAĐƠN, GIAOHÀNG.
- **Nội dung:** Với mỗi hóa đơn, HÓAĐƠN.TỔNGTIỀN phải bằng tổng của GIAOHÀNG.TỔNGTIỀN cho tất cả các lần giao hàng liên quan đến hóa đơn đó.
 $\forall hd \in HÓAĐƠN ((\exists gh \in GIAOHÀNG \wedge gh.SỐHĐ = hd.MÃHĐ) \Rightarrow hd.TỔNGTIỀN = \sum$
 $(gh.TỔNGTIỀN))$

f) Tổng số mặt hàng của hóa đơn phải bằng tổng số mặt hàng của tất cả các lần giao hàng.

- **Bối cảnh:** HÓAĐƠN, GIAOHÀNG.
- **Nội dung:** Với mỗi hóa đơn, HÓAĐƠN.TỔNGSỐ_MH phải bằng tổng của GIAOHÀNG.TỔNGSỐ_MH cho tất cả các lần giao hàng liên quan đến hóa đơn đó.
 $\forall hd \in HÓAĐƠN (\exists gh \in GIAOHÀNG \wedge gh.SỐHĐ = hd.MÃHĐ) \Rightarrow hd.TỔNGSỐ_MH = \sum$
 $(gh.TỔNGSỐ_MH))$

g) Tổng tiền của giao hàng phải bằng với tổng tiền của chi tiết các lần giao.

- **Bối cảnh:** GIAOHÀNG, CTGH, MẶTHÀNG.
- **Nội dung:** Với mỗi lần giao hàng, GIAOHÀNG.TỔNGTIỀN phải bằng tổng của $(CTGH.SỐLƯỢNG * MẶTHÀNG.ĐƠN GIÁ)$ cho tất cả các mặt hàng trong chi tiết giao hàng đó.

$\forall gh \in GIAOH\grave{A}NG ((\exists ctgh \in CTGH, \exists mh \in M\grave{A}TH\grave{A}NG \wedge ctgh.M\grave{A}GH = gh.M\grave{A}GH \wedge ctgh.M\grave{A}MH = mh.M\grave{A}MH) \Rightarrow gh.T\grave{O}NGTI\grave{E}N = \sum (ctgh.S\grave{O}L\grave{U}O\grave{N}G \cdot mh.\grave{D}\grave{O}NGI\grave{A}))$

h) Tổng số mặt hàng của mỗi lần giao hàng phải bằng với tổng số mặt hàng của chi tiết các lần giao. ("tổng số mặt hàng", không phải "tổng tiền")

- **Bối cảnh:** GIAOH\grave{A}NG, CTGH.
- **Nội dung:** Với mỗi lần giao hàng, GIAOH\grave{A}NG.T\grave{O}NGS\grave{O}_MH phải bằng tổng của CTGH.S\grave{O}L\grave{U}O\grave{N}G cho tất cả các mặt hàng trong chi tiết giao hàng đó.
 $\forall gh \in GIAOH\grave{A}NG, ((\exists ctgh \in CTGH \wedge ctgh.M\grave{A}GH = gh.M\grave{A}GH) \Rightarrow gh.T\grave{O}NGS\grave{O}_MH = \sum (ctgh.S\grave{O}L\grave{U}O\grave{N}G))$

i) Chỉ được phép giao những mặt hàng mà có đặt hàng.

- **Bối cảnh:** GIAOH\grave{A}NG, CTGH, CTH\grave{D}.
- **Nội dung:** Với mọi chi tiết giao hàng (CTGH) của một lần giao hàng (GIAOH\grave{A}NG) (ứng với một hóa đơn S\grave{O}H\grave{D}), thì mặt hàng (M\grave{A}MH) đó phải tồn tại trong chi tiết hóa đơn (CTH\grave{D}) của hóa đơn S\grave{O}H\grave{D} tương ứng.
 $\forall gh \in GIAOH\grave{A}NG, \forall ctgh \in CTGH (gh.M\grave{A}GH = ctgh.M\grave{A}GH \Rightarrow \exists cthd \in CTH\grave{D} (cthd.M\grave{A}H\grave{D} = gh.S\grave{O}H\grave{D} \wedge cthd.M\grave{A}MH = ctgh.M\grave{A}MH))$

j) Mỗi hóa đơn chỉ có tối đa 3 lần giao hàng.

- **Bối cảnh:** H\acute{O}A\grave{D}\grave{O}N, GIAOH\grave{A}NG.
- **Nội dung:** Số lượng các bản ghi trong GIAOH\grave{A}NG có cùng S\grave{O}H\grave{D} không được vượt quá 3.
 $\forall hd \in H\acute{O}A\grave{D}\grave{O}N, COUNT(\{gh \mid gh \in GIAOH\grave{A}NG \wedge gh.S\grave{O}H\grave{D} = hd.M\grave{A}H\grave{D}\}) \leq 3$

k) Khoảng cách của ngày giao hàng và ngày đặt hàng không vượt quá 1 tuần.

- **Bối cảnh:** H\acute{O}A\grave{D}\grave{O}N, GIAOH\grave{A}NG.
- **Nội dung:** Với mỗi lần giao hàng liên quan đến một hóa đơn, GIAOH\grave{A}NG.NG\grave{A}YGH phải không trễ hơn H\acute{O}A\grave{D}\grave{O}N.NG\grave{A}YH\grave{D} quá 7 ngày.
 $\forall hd \in H\acute{O}A\grave{D}\grave{O}N, \forall gh \in GIAOH\grave{A}NG (hd.M\grave{A}H\grave{D} = gh.S\grave{O}H\grave{D} \Rightarrow gh.NG\grave{A}YGH - hd.NG\grave{A}YH\grave{D} \leq 7_ng\grave{a}y)$

l) Ngày giao hàng phải luôn lớn hơn ngày đặt hàng.

- **Bối cảnh:** H\acute{O}A\grave{D}\grave{O}N, GIAOH\grave{A}NG.
- **Nội dung:** Với mỗi lần giao hàng liên quan đến một hóa đơn, GIAOH\grave{A}NG.NG\grave{A}YGH phải sau H\acute{O}A\grave{D}\grave{O}N.NG\grave{A}YH\grave{D}.

$\forall hd \in HÓAĐƠN, \forall gh \in GIAOHÀNG (hd.MÃHĐ = gh.SỐHĐ \Rightarrow gh.NGÀYGH > hd.NGÀYHĐ)$